

QUER SABER?
SENAC!



O que é tomada de decisão?

- Programas precisam tomar decisões constantemente.
- Exemplo: login, aprovação escolar e validação de idade.
- As decisões acontecem através de condições.

Exemplos do cotidiano

- SE estiver chovendo → levar guarda-chuva
- SE tiver dinheiro → comprar lanche
- SE nota ≥ 7 → aprovado

O que é uma condição?

- Uma condição retorna VERDADEIRO ou FALSO.
- Exemplo: idade $\geq$ 18
- Exemplo: senha == '1234'

MÓDULO 2 — Estrutura IF

Conteúdo detalhado

O que é IF?

- IF executa comandos apenas se a condição for verdadeira.
- Sintaxe básica do IF.

Sintaxe do IF

```
if condição:  
    comando
```

Primeiro exemplo

```
idade = 20
```

```
if idade >= 18:
```

```
    print('Maior de idade')
```


Indentação

- Python usa indentação para organizar blocos.
- Tudo dentro do IF deve estar alinhado.

Operadores

- == igual
- != diferente
- > maior
- < menor
- >= maior ou igual
- <= menor ou igual

Exemplo com nota

```
nota = 8  
if nota >= 7:  
    print('Aprovado')
```

Comparação de senha

```
if senha == '1234':  
    print('Acesso permitido')
```

MÓDULO 4 — IF e ELSE

Conteúdo detalhado

O que é ELSE?

- ELSE executa quando a condição é falsa.

Exemplo completo

```
idade = 16
if idade >= 18:
    print('Maior')
else:
    print('Menor')
```

Como o Python pensa?

- $16 \geq 18 \rightarrow \text{FALSO}$
- Executa o ELSE.

MÓDULO 5 — ELIF

Conteúdo detalhado

O que é ELIF?

- ELIF cria múltiplas decisões.

Exemplo completo

- `media = 6`
- `if media >= 7:`
- `print('Aprovado')`
- `elif media >= 5:`
- `print('Recuperação')`
- `else:`
- `print('Reprovado')`

Fluxo lógico

- Verifica IF
- Depois ELIF
- Depois ELSE

AND, OR e NOT

- and $\rightarrow$ E
- or $\rightarrow$ OU
- not $\rightarrow$ NÃO

Exemplo AND

- if idade >= 18 and tem_carteira:
- print('Pode dirigir')

Exemplo OR

- `if usuario == 'admin' or usuario == 'professor':`
- `print('Acesso permitido')`

Principais erros

- Esquecer :
- Indentação errada
- Usar = no lugar de ==

Erro clássico

- if nota = 7: ✗
- if nota == 7: ✓

Exercício 1

- Verificar se número é positivo ou negativo.

Exercício 2

- Sistema de aprovação escolar.

Exercício 3

- Sistema de login simples.

Desafio final

- Criar menu interativo usando IF.

Desafio:

- Crie um programa que classifique:
- **✓ Regras**
- 0 a 12 → Criança
- 13 a 17 → Adolescente
- 18 a 59 → Adulto
- 60+ → Idoso